

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Toote kirjeldus: | <b>Arsenic powder</b> |
| Cat No. :        | <b>S00955</b>         |
| Indeks nr        | 033-001-00-X          |
| CAS nr           | 7440-38-2             |
| Molekulivalem    | As                    |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

## Terviseohud

Akutne suukaudne toksilisus  
Äge mürgisus sissehingamisel - tolm ja udu  
Kantserogeensus

3. kategooria (H301)  
3. kategooria (H331)  
1A kategooria (H350)

## Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav äge mürgisus  
Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

1. kategooria (H400)  
1. kategooria (H410)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H350 - Võib põhjustada vähktõbe  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  
H301 + H331 - Allaneelamisel või sissehingamisel mürgine

## Hoiatuslaused

P264 - Pärast käitlemist pesta hoolega nägu, käsi ja ainega kokku puutunud nahka  
P301 + P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P311 - Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

## Täiendav ELi märgistus

Piiratud erialaspetsialistidest kasutajatele

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                  |
|-------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      | 7440-38-2 | EEC No. 231-148-6 | <=100         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Carc. 1A (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Arseen      | -                                         | 1             | -                 |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silma sattumisel          | Kokkupuute korral silmadega loputada viivitamata rohke veega ja pöörduda arsti poole. Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit.                                                                                                                                                    |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

### 4.3. Marge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

**Sobivad kustutusvahendid**  
kinnitatud D-klassi tulekustutid. Ärge kasutage vett või vahtu.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ärge laske tulekustutuse äravooluveel kanalisatsiooni või veekogudesse sattuda.

**Ohtlikud põlemissaadused**  
Arseeni oksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutult. Evakueerige töötajad ohutusse paika.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata. Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida tolmu teket. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. (Tolmu, auru, udu, gaasi) mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                           | Prantsusmaa | Belgia                                | Hispaania                                         |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Arseen      |              | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. |             | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine | Itaalia | Saksamaa | Portugal                               | Madalmaad                               | Soome                                     |
|-------------|---------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arseen      |         |          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.0028 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

| Koostisaine | Austria | Taani                                                                               | Šveits                                             | Poola                                   | Norra                                                                                                                         |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      |         | TWA: 0.0028 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0056 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.015 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated inhalable fraction<br>Hud |

| Koostisaine | Bulgaaria | Horvaatia                                              | Iirimaa                                                                  | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                                          |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      |           | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. except Arsine | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> biological test |

| Koostisaine | Eesti                                   | Gibraltar | Kreeka                     | Ungari                                                                              | Island                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Läti | Leedu | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                                                   |
|-------------|------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      |      |       |            |       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine | Venemaa | Slovaki Vabariigi | Sloveenia | Rootsi                                    | Türgi |
|-------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|
| Arseen      |         |                   |           | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa                                                                  | Hispaania                                                                       | Saksamaa |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Arseen      |              |                 | Metabolites of inorganic Arsenic: 0.05 mg/g creatinine urine end of workweek | Inorganic arsenic plus Methylated metabolites: 35 µg As/L urine end of workweek |          |

| Koostisaine | Itaalia | Soome                                                                                                                                                         | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                                                                                         |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      |         | Arsenic, inorganic: 70 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period. Does not apply to the exposure of gallium arsenide |       |           | Arsenic: 50 µg/g Creatinine urine end of work week<br>Arsenic: 0.5 mg/100g hair end of work week |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetele.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                     | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Arseen<br>7440-38-2 ( <=100 ) |                          |                            |                                | DNEL = 85µg/kg bw/day            |

| Component | äge efekt kohalik | äge efekt süsteemne | kroonilise mõju | Kroonilise mõju |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                              | (Sissehingamine) | (Sissehingamine) | kohalik<br>(Sissehingamine) | süsteemne<br>(Sissehingamine) |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Arseen<br>7440-38-2 ( ≤100 ) |                  |                  |                             | DNEL = 4µg/m <sup>3</sup>     |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                    | Värske vesi   | Värske settes                  | Vesi vahelduv | Mikroorganismid<br>reovee töötlemisel | Pinnas<br>(põllumajandus)  |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Arseen<br>7440-38-2 ( ≤100 ) | PNEC = 13µg/L | PNEC = 130mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 13µg/L | PNEC = 61µg/L                         | PNEC = 0.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Merevesi       | Merevee setetes              | Merevesi vahelduv | Toiduahel             | Õhk |
|------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|
| Arseen<br>7440-38-2 ( ≤100 ) | PNEC = 0.8µg/L | PNEC = 8mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.9µg/L    | PNEC = 1mg/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | 480 minuti      | 0.11mm          | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnõrmi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevahendid hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                                             |                    |                       |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke              |                       |
| Välimus                                     |                    |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu            |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad    |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 817 °C / 1502.6 °F |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad    |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 614 °C / 1137.2 °F |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub       |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad    |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub       | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad    |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad    |                       |
| pH                                          | Teave puudub       |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Vees lahustumatu   |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub       |                       |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi                 |                    |                       |
| Aururõhk                                    | 23 hPa @ 20 °C     |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 5.778 g/cm3        | @ 20 °C               |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad    |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav    | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad    |                       |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | As                      |
| Molekulmass      | 74.92                   |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Teave puudub.                          |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerija.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Arseeni oksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

## Tooteteave

- a) akuutne toksilisus;  
 Suukaudne 3. kategooria  
 Nahakaudne Andmed puuduvad  
 Sissehingamine 3. kategooria

| Koostisaine | LD50 suu kaudu          | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Arseen      | LD50 = 15 mg/kg ( Rat ) | -               | -                   |

- b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

- c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad põhjustav;

- d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
 Hingamisteede Andmed puuduvad  
 Nahk Andmed puuduvad

- e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

- f) kantserogeensus; 1A kategooria  
 All olev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|-------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Arseen      |    |    | Cat. 1   | Group 1                                    |

- g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

- h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

- i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Teave puudub.

- j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
 Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ökotoksilisuse mõjud</b> | Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid. Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine | Microtox | Korrutustegur |
|-------------|----------|---------------|
| Arseen      |          | 1             |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Püsivus ja lagunduvus</b><br>Püsivus<br>Lagunemine reoveepuhasti | Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus<br>Vees lahustumatu, võib püsida.<br>Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakumulatsioon</b> | Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda; Product has a high potential to bioconcentrate |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4. Liikuvus pinnases</b> | Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine</b> | Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused</b><br>Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta | Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.7. Muu kahjulik mõju</b><br>Püsivate orgaaniliste saasteainete<br>Osooni lagunemise potentsiaal | See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid<br>See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

|                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Jäätmetöötlusmeetodid</b>              |                                                                                                                                                                                                     |
| Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed | Ei tohiks keskkonda lasta. Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. |
| Saastunud pakend                                | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.                                                                                                                                          |
| Euroopa Jäätmekataloog                          | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                                            |
| Muu teave                                       | Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.                |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1558  |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ARSENIC |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 6.1     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II      |

## ADR

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1558  |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ARSENIC |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 6.1     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II      |

## IATA

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1558  |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | ARSENIC |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 6.1     |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II      |

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b> | Keskkonnaohtlik<br>Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |
|------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega</b> | Ei kohaldata, pakendatud kaubad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide<br>loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervishoiu<br>seadus) |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| Arseen      | 7440-38-2 | 231-148-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01933                                                         | X    | -                                                                 |

| Koostisaine | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Arseen      | 7440-38-2 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

|        |           |   |                                                                    |                                |
|--------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|        |           |   |                                                                    | (SVHC) kandidaatainete loetelu |
| Arseen | 7440-38-2 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                              |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      | 7440-38-2 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl . Nõukogu direktiiv, 27. juuli 1976, liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass                                               |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Arseen      | WGK3                                  | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Arseen      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 20,RG 20bis |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arseen<br>7440-38-2 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide                                                                         |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H301 - Allaneelamisel mürgine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Arsenic powder

Paranduse kuupäev 24-veebr-2024

H331 - Sissehingamisel mürgine  
H350 - Võib põhjustada vähktõbe  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELI Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Tähteldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tootja

Paranduse kuupäev

Redaktsiooni kokkuvõte

Health, Safety and Environmental Department

24-veebr-2024

Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstit mainitud

## Ohutuskaardi lõpp